Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecom BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT)
2º CONTROL TEORÍA – 6 de junio de 2016

NOMBRE y APELLIDOS:
GRUPO:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las 4 preguntas se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 13 junio 2016, 15:00**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 16 junio 2016, 15:00**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Cada una de las preguntas test (1, 2 y 3) se puntúan así: 0.75p si se contesta correctamente, 0p si no se contesta y -0.25p si se responde incorrectamente. La puntuación obtenida entre las 3 preguntas tipo test nunca será inferior a 0.

La pregunta 4 vale 0.75p en total, cada apartado cuenta lo mismo y un error no descuenta.

Pregunta 1 (0.75p). ¿Qué afirmación es correcta?

a) El nivel de red de la pila de protocolos es diferente para cada tecnología de acceso al medio subyacente distinta.
b) El campo *Sequence Number* de la cabecera IPv4 (IP versión 4) permite al protocolo del nivel de red identificar si un paquete se perdió para solicitar su retransmisión.
c) La longitud de la máscara en IPv4 de una red que ha de tener 255 ordenadores y un *router*, es de 24 bits.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2 (0.75p). ¿Qué afirmación es correcta?

a) El mecanismo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) permite detectar colisiones en las redes Ethernet independientemente de la longitud de la trama de datos.
b) El tráfico de *broadcast* de nivel 2 pasa a través de un *Bridge*.
c) El cable utilizado en Ethernet 10BaseT se trenza para ocupar menos espacio.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 3 (0.75p). Una estación móvil está sola con su AP (*Access Point*) en una red WiFi y envía 1 paquete cada 3 seg durante 300 seg. La duración total de la transmisión del paquete con su ACK es de 1 ms. El AP no envía paquetes ¿Qué afirmación es correcta?

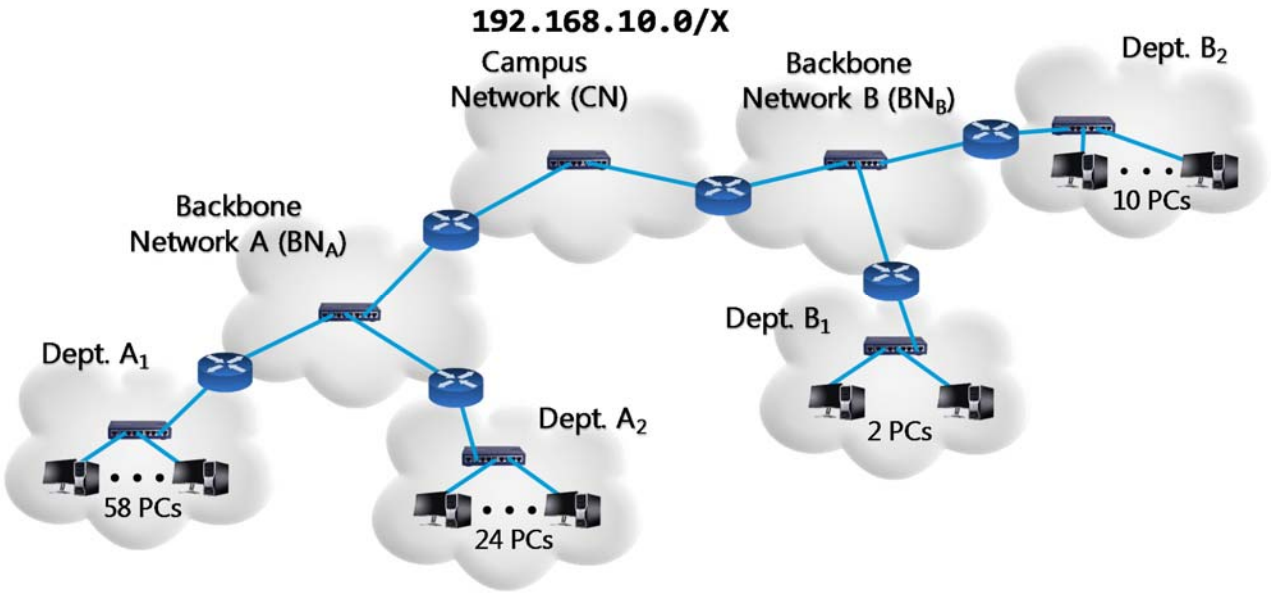
a) La estación deberá esperar un intervalo DIFS (*Distributed Inter-Frame Space*) tras recibir el ACK del AP correspondiente al 1er paquete enviado, y un intervalo DIFS+BackOff a partir del 2º paquete que envía.
b) El contador de BackOff es un número aleatorio escogido en el rango [0, CW-1], donde CW (*Contention Window*) es un valor que se decrementa cada slot temporal mientras el medio esté libre.
c) Si se utiliza el mecanismo RTS/CTS (*Request to Send/Clear to Send*), se reducen considerablemente tanto la probabilidad de colisión como el tiempo de envío de las tramas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 4 (0.75p). Se realiza un experimento que consiste en enviar un mensaje de *ping* del nodo A al nodo B. Las tablas de encaminamiento de ambos nodos tan sólo contienen una regla. Dicha regla permite el encaminamiento directo, es decir, el envío de paquetes IP a nodos que se encuentren en la misma red que el nodo en cuestión (A o B). **Responda de modo justificado** para cada caso, si se envían o no los mensajes *echo-request* (desde A) y *echo-reply* (desde B). **Nota**: Si no se justifica la respuesta, no se tendrá en cuenta (aunque esté bien). Las direcciones IP y las máscaras asignadas a cada nodo son:

a) A = 147.83.179.196/21, B = 147.83.180.164/22
b) A = 192.54.32.25/14, B = 192.38.23.26/11
c) A = 192.169.20.107/26, B = 192.169.20.105/28

Problema 1 (3.5p)

La UPC dispone de un campus de dos edificios (A y B) que quiere interconectar entre sí. Para ello utiliza una red de campus (*Campus Network*) que conecta los routers de acceso a cada uno de los edificios. En cada edificio se instala una red de transporte (*Backbone Network*) para interconectar los 2 departamentos que cada uno aloja. En el edificio A, se alojan los departamentos A_1 y A_2, y en el edificio B, los departamentos B_1 y B_2. Cada departamento dispone de una red para interconectar los equipos. Los equipos que cada departamento necesita conectar a la red son los siguientes: el departamento A_1, 58 PCs; el departamento A_2, 24 PCs; el departamento B_1, 2 PCs; el departamento B_2, 10 PCs. Todos los PCs tienen un único interfaz de red.



Para realizar el direccionamiento IP de todos los equipos de esta red, se asigna el bloque de direcciones 192.168.10.0/24.

a) Rellene la siguiente tabla indicando el número total de direcciones IP que se obtienen en cada subred para cada máscara de red. **(0.5p)**

Máscara de red	Cantidad de direcciones IP en la subred
/24	
/25	
/26	
/27	
/28	
/29	
/30	

/31	
/32	

b) Rellene la siguiente tabla, justificando para cada red cuántas direcciones IP se requieren y de qué tipo (PC, router, red, broadcast), la máscara de red necesaria para una red de tamaño mínimo, y el número de direcciones IP (IPs) que se asignarán en ese caso a la subred. **(0.5p)**

Red	Número y tipo de direcciones IP requeridas en la subred	Red de tamaño mínimo	
		Máscara de red	Número de IPs
CN			
BN_A			
BN_B			
A_1			
A_2			
B_1			
B_2			

Se plantea realizar una asignación de direcciones basada en VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), con los siguientes requerimientos:

- En el departamento A_1 no se espera crecimiento en el número de equipos conectados por lo que se asume una red de tamaño mínimo.
- La red campus (CN) tiene numeración 192.168.10.0/X, donde la X indica la máscara asociada. La red campus se dimensionará la última.
- Las redes de los departamentos A_2, B_1 y B_2 serán del mismo tamaño, pero lo más grandes posible.
- Las redes de transporte (BN_A y BN_B) deben tener la numeración más baja posible. Su tamaño debe ser idéntico y lo más grande posible.
- BN_A tiene numeración menor que BN_B.

c) Rellene la siguiente tabla con los datos calculados en el apartado b) respecto al mínimo tamaño requerido en cada red. Calcule el número de direcciones disponibles en cada red y la máscara de red correspondiente, de acuerdo a los requerimientos

arriba citados. Para realizar el cálculo empiece asignando las redes en el siguiente orden: A_1; A_2, B_1 y B_2; BN_A y BN_B; CN. **(1.5p)**

Red	Red de tamaño mínimo (apartado b)		VLSM	
	Máscara de red	Número de direcciones IP	Máscara de red	Número de direcciones IP
A_1				
A_2				
B_1				
B_2				
BN_A				
BN_B				
CN				

d) Realice la asignación de direcciones y a modo de resumen, rellene las siguientes tablas y marque los espacios de direcciones asignados a cada red. Empiece asignando rangos de direcciones a las redes en el siguiente orden: CN; BN_A y BN_B; A_2, B_1 y B_2; A_1. **(1p)**

Red	Prefijo asignado (@Red/Mascara)	Dirección de broadcast
CN		
BN_A		
BN_B		
A_2		
B_1		
B_2		
A_1		

Bloques no asignados	
Dirección IP inicial	Dirección IP final

Problema 2 (3.5p)

Consideri un BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura que té associades dues estacions mòbils (MS) que utilitzen l'IEEE 802.11g. La MS_A transmet a 6 Mbps, la MS_B transmet a 36 Mbps. A més sabem que:

- No utilitzen RTS/CTS.
- La MTU del 802.11 és de 7951 bytes.
- No hi ha col·lisions.
- No s'utilitza el camp de QoS Control de la capçalera MAC.
- Per al càlcul del temps d'enviament dels paquets, consideri el backoff mitjà, ja que interessa conèixer el cas més restrictiu.

Els usuaris d'aquestes estacions mantenen una videoconferència bidireccional en Skype. Cada sentit de la videoconferència té dos fluxos de dades independents, un per al vídeo i un per a l'àudio. Els paquets de vídeo es codifiquen a una velocitat de 256 Kbps i s'envien a una taxa de 10 paquets/segon. Els paquets de veu es codifiquen a una velocitat de 32 Kbps i s'envien a una taxa de 20 paquets/segon. Cada paquet requereix addicionalment de capçaleres IP-UDP-RTP que representen 40 bytes entre les tres.

a) Raoni quants paquets, de quin tipus (veu o vídeo) i a quines velocitats (6 o 36 Mbps) es transmetran en el BSS durant 100 ms. **(1p).**

b) Calculi quin és el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació. **(1.5p).**

c) Si la MS_B comença a enviar addicionalment 100 paquets de broadcast per segon, amb una longitud de dades de 240 bytes i a 6 Mbps, quin serà el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació? **(0.5p).**

d) Raoni què passaria si tinguéssim dues MS associades al mateix BSS, però una funcionés amb 802.11b (DIFS = 50 μs i CW_{min} = 32) i l'altre amb 802.11g (DIFS = 28 μs i CW_{min} = 16). **(0.5p).**

Informació d'interès

Dades de l'IEEE 802.11:

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 μs
802.11b (short)	96 μs
802.11a	26 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Velocitats del 802.11b (en Mbps): 1; 2; 5.5; 11.

Velocitats del 802.11g (en Mbps): 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54.

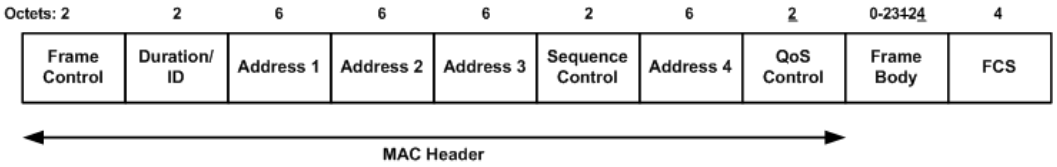


Figure 7-1 MAC frame format

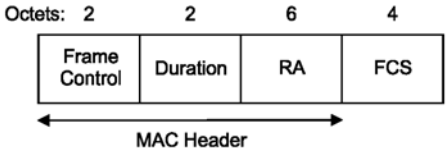


Figure 7-8 ACK frame

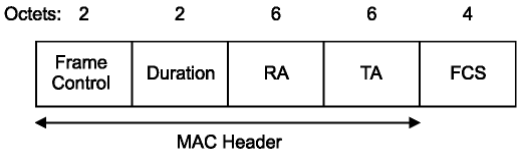


Figure 7-6 RTS frame

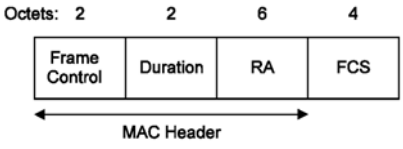


Figure 7-7 CTS frame

Capçalera LLC



SOLUCIÓ

Pregunta 1 (0.75p). → la respuesta d) es la correcta

a) No, el nivel de red es el mismo independientemente de la tecnologia subyacente que haya debajo (Ethernet, WiFi...). Ese el el principal objetivo del nivel de red, lograr una comunicación por encima de las redes heterogéneas que hay por debajo.

Aplicación	Interacción con el usuario
Transporte	Distinción de procesos. Detección/corrección de errores (paquetes perdidos/erróneos)
Red	Encaminamiento de los paquetes. Control de la congestión.
Enlace	Control de errores de enlace. Control de flujo de paquetes.
Fisico	Codificación de línea. Modulación. Conectores y cables.

b) El campo Sequence Number de IP, sirve solo para identificar fragmentos del mismo datagrama IP. A nivel de red no se hace nada para control de errores, sol·licitar retransmisiones..... eso es objetivo del nivel de transporte (si es TCP, pues UDP no lo hace).
c) 255 hosts + 1 router + 1 red + 1 broadcast = 258 IPs → Necesito 2^9=512 IPs → 32 bits (IPv4)-$\log_2$(512)=32-9=23 bits de longitud de la máscara. → O sea, no son 24 bits, si no 23.
d) Como las respuestas a, b y c son falsas, la única correcta es la d.

Pregunta 2 (0.75p). → la respuesta b) es la correcta

a) El mecanismo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) permite detectar colisiones en las redes Ethernet independientemente de la longitud de la trama de datos.

   → No, precisamente vimos un ejercicio en clase en que se demostraba la longitud mínima de las tramas Ethernet para poder detectar colisiones. Lo que sucede es que en CD (*Collision Detection*) el medio solo se escucha mientras se está transmitiendo, para saber si la trama en curso colisiona o no. Con esta premisa, demostramos que la longitud mínima de las tramas debía ser $L_{min} \geq 2 \cdot D \cdot C$, siendo D el retardo de propagación y C la capacidad del enlace.

b) El tráfico de *broadcast* de nivel 2 pasa a través de un *Bridge*.

→Cierto, el Bridge filtra las @MAC, pero el tráfico broadcast va dirigido a todas las estaciones, por lo que lo atraviesa, alcanzando por ejemplo dos redes conectadas a través de él.

c) El cable utilizado en Ethernet 10BaseT se trenza para ocupar menos espacio.

→ No, el cable trenzado 10BaseT se trenza para reducir interferencias.

Pregunta 3 (0.75) **→ la respuesta d) es la correcta**

a) La estación deberá esperar un intervalo DIFS (*Distributed Inter-Frame Space*) tras recibir el 1er ACK del AP, y un intervalo DIFS+BackOff a partir del 2º paquete que envía.

→ Como la estación envía 1 paquete cada 3 seg, se entiende que cada envío de paquete es un nuevo paquete, y solo se espera DIFS. Esperará DIFS+BO cuando haya una ráfaga de paquetes seguidos, pero no es el caso.

b) El contador de BackOff es un número aleatorio escogido en el rango (0, CW), donde CW (*Contention Window*) es un valor que se decrementa cada slot temporal mientras el medio esté libre.

→ BO es el valor que se decrementa, no CW.

c) Si se utiliza el mecanismo RTS/CTS (*Request to Send/Clear to Send*), se reducen considerablemente tanto la probabilidad de colisiones como el tiempo de envío de las tramas.

→ El tiempo de envío de las tramas aumenta, dado que el mecanismo RTS/CTS introduce retardo.

d) **Ninguna de las anteriores es correcta.**

Pregunta 4 (0.75)

a) A = 147.83.179.196/21, B = 147.83.180.164/22
<u>Envío del ping (echo request):</u>

A está en la red 147.83.10110011.196/21 -> 147.83.176.0/21
Según A, B está en la red 147.83.10110100.164/21 -> 147.83.176.0/21

A ve a B en su misma red, por lo que se puede enviar el *echo request*.

<u>Respuesta del ping (echo reply):</u>

B está en la red 147.83.10110100.10100100/22 -> 147.83.180.0/22
Según B, A está en la red 147.83.10110011.196/22 -> 147.83.176.0/22

B ve a A en una red distinta, por lo que NO se puede enviar el *echo reply*. Por lo tanto el ping no funciona.

b) A = 192.54.32.25/14, B = 192.38.23.26/11

Envío del ping (echo request):

A está en la red 192.00110110.32.25/14 -> 192.52.0.0/14
Según A, B está en la red 192.00101000.23.26/14 -> 192.38.0.0/14

A NO ve a B en su misma red, por lo que NO se puede enviar el echo request.

Respuesta del ping (echo reply):

B está en la red 192.00101000.23.26/11 -> 192.32.0.0/11
Según B, A está en la red 192.00110110.32.25/11 -> 192.32.0.0/11

B ve a A en la misma red. Podría enviar el *echo reply*. Sin embargo no lo hace puesto que nunca llega a recibir el *echo request*.

Por lo tanto el ping no funciona.

c) A = 192.169.20.107/26, B = 192.169.20.105/28

Envío del ping (echo request):

A está en la red 192.169.20.01101011/26 -> 192.169.20.64/26
Según A, B está en la red 192.169.20.01101001/26 -> 192.169.20.64/26

A ve a B en su misma red, por lo que se puede enviar el *echo request*

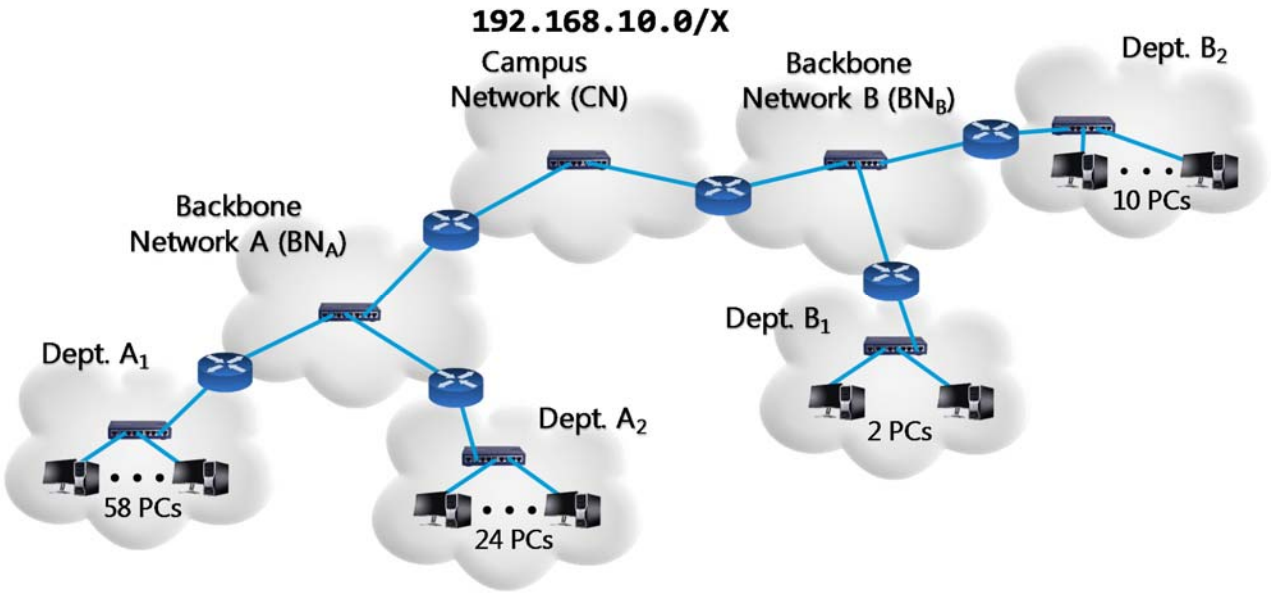
Respuesta del ping (echo reply):

B está en la red 192.169.20.01101001/28 -> 192.169.20.96/28
Según B, A está en la red 192.169.20.01101011/28 -> 192.169.20.96/28

B ve a A en su misma red, por lo que se puede enviar el *echo reply*
Por lo tanto el ping funciona.

Problema 1 (3.5p)

La UPC dispone de un campus de dos edificios (A y B) que quiere interconectar entre sí. Para ello utiliza una red de campus (*Campus Network*) que conecta los *routers* de acceso a cada uno de los edificios. En cada edificio se instala una red de transporte (*Backbone Network*) para interconectar los 2 departamentos que cada uno aloja. En el edificio A, se alojan los departamentos A_1 y A_2, y en el edificio B, los departamentos B_1 y B_2. Cada departamento dispone de una red para interconectar los equipos. Los equipos que cada departamento requiere conectar a la red son los siguientes: el departamento A_1, 58 PCs; el departamento A_2, 24 PCs; el departamento B_1, 2 PCs; el departamento B_2, 10 PCs. Todos los PCs tienen un único interfaz de red.



Para realizar el direccionamiento IP de todos los equipos de esta red, se asigna el bloque de direcciones 192.168.10.0/24.

a) Rellene la siguiente tabla indicando el número total de direcciones IP que se obtienen en cada subred para cada máscara.

Máscara de red	Cantidad de direcciones IP en la subred
/24	256
/25	128
/26	64
/27	32
/28	16
/29	8

/30	4
/31	2
/32	1

b) Rellene la siguiente tabla, justificando para cada red cuántas direcciones IP se requieren y de qué tipo (PC, router, red, broadcast), el prefijo de red necesario para una red de tamaño mínimo, y el número de direcciones IP que se asignarán en ese caso a la subred.

Red	Número y tipo de direcciones IP requeridas en la subred	Red de tamaño mínimo	
		Máscara de red	Número de IPs
CN	2 routers + @Red + @Broadcast = 4	/30	4
BN_A	3 routers + @Red + @Broadcast = 5	/29	8
BN_B	3 routers + @Red + @Broadcast = 5	/29	8
A_1	58 PCs + 1 Router + @Red + @Broadcast = 61	/26	64
A_2	24 PCs + 1 Router + @Red + @Broadcast = 27	/27	32
B_1	2 PCs + 1 Router + @Red + @Broadcast = 5	/29	8
B_2	10 PCs + 1 Router + @Red + @Broadcast = 13	/28	16

Se plantea realizar una asignación de direcciones basada en VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), con los siguientes requerimientos:

- En el departamento A_1 no se espera crecimiento en el número de equipos conectados por lo que se asume una red de tamaño mínimo.
- La red campus (CN) tiene numeración 192.168.10.0/X, donde la X indica la máscara asociada y, por tanto, tendrá valor mayor que 24. La red campus se dimensionará la última.
- Las redes de los departamentos A_2, B_1 y B_2 serán del mismo tamaño, pero lo más grandes posible.
- Las redes de transporte (BN_A y BN_B) deben tener la numeración más baja posible. Su tamaño debe ser igual y lo más grande posible.

- BN_A tiene numeración menor que BN_B.

c) Rellene la siguiente tabla con los datos calculados en el apartado b) respecto al mínimo tamaño requerido en cada red y justifique el tamaño máximo que ahora puede tener cada red y el prefijo correspondiente. Para realizar el cálculo empiece asignando las redes en el siguiente orden: A_1; A_2, B_1 y B_2; BN_A y BN_B; CN.

La red A_1 mantiene su tamaño, por lo que sigue teniendo una máscara /26 con 64 direcciones.

Las redes A_2, B_1 y B_2, deben ser del mismo tamaño y lo más grande posibles. Veamos cuantas direcciones tenemos disponibles en este momento. De momento, hay asignada la red A_1 que requiere 64 direcciones y el resto de redes requieren las siguientes direcciones: la red CN requiere como mínimo 4 direcciones; y las redes BN_A y BN_B requieren como mínimo 8 direcciones cada una. Por tanto, quedan disponibles:

$$\underset{\substack{\text{direcciones}\\ \text{rango}\\ 192.168.10.0/24}}{256} - \underset{\text{red } A_1}{64} - \underset{\text{red CN}}{4} - \underset{\text{red } BN_A}{8} - \underset{\text{red } BN_B}{8} = 172 \text{ direcciones IP}$$

Si las repartimos equitativamente entre las tres redes:

$$\text{Direcciones disponibles por red} = \frac{172}{3} = 57,3 \text{ direcciones IP por red}$$

Como las redes deben tener un tamaño potencia de 2, las redes deberán de ser de tamaño 32 (máscara /27).

Asignemos el tamaño de las redes BN_A y BN_B.

Tenemos asignada la red A_1 que requiere 64 direcciones y las redes A_2, B_1 y B_2 con 32 direcciones cada una. La red CN requiere como mínimo 4 direcciones. Por tanto, quedan disponibles:

$$\underset{\substack{\text{direcciones}\\ \text{rango}\\ 192.168.10.0/24}}{256} - \underset{\text{red } A_1}{64} - \underset{\text{red } A_2}{32} - \underset{\text{red } B_1}{32} - \underset{\text{red } B_2}{32} - \underset{\text{red CN}}{4} = 92 \text{ direcciones IP}$$

Si las repartimos equitativamente entre las dos redes:

$$\text{Direcciones disponibles por red} = \frac{92}{2} = 46 \text{ direcciones IP por red}$$

Como las redes deben tener un tamaño potencia de 2, las redes deberán de ser de tamaño 32 (máscara /27).

Finalmente, nos queda la red CN.

Tenemos asignada la red A_1 que requiere 64 direcciones, las redes A_2, B_1 y B_2 con 32 direcciones cada una, y las redes BN_A y BN_B con 32 direcciones cada una. Por tanto, quedan disponibles:

$$\underset{\substack{\text{direcciones}\\ \text{rango}\\ 192.168.10.0/24}}{256} - \underset{\text{red } A_1}{64} - \underset{\text{red } A_2}{32} - \underset{\text{red } B_1}{32} - \underset{\text{red } B_2}{32} - \underset{\text{red } BN_A}{32} - \underset{\text{red } BN_B}{32} = 32 \text{ direcciones IP}$$

Por tanto, asignaremos las 32 direcciones restantes a la red CN con una máscara /27.

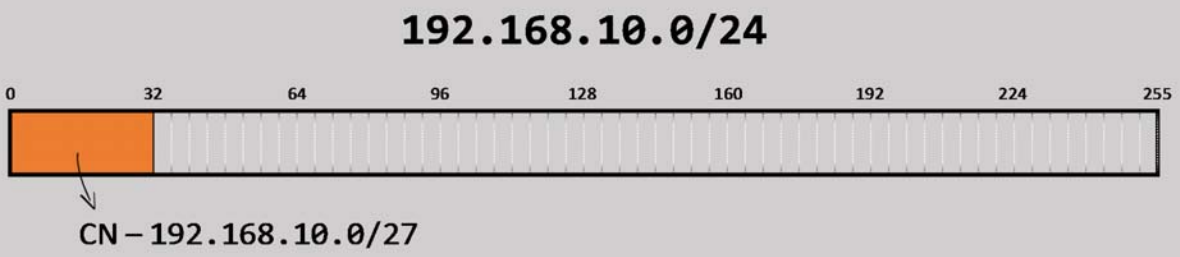
Red	Red de tamaño mínimo (apartado b)		VLSM	
	Máscara de red	Número de direcciones IP	Máscara de red	Número de direcciones IP
A_1	/26	64	/26	64
A_2	/27	32	/27	32
B_1	/29	8	/27	32
B_2	/28	16	/27	32
BN_A	/29	8	/27	32
BN_B	/29	8	/27	32
CN	/30	4	/27	32

d) Realice la asignación de direcciones y a modo de resumen, rellene las siguientes tablas y marque los espacios de direcciones asignados a cada red. Empiece asignando rangos de direcciones a las redes en el siguiente orden: CN; BN_A y BN_B; A_2, B_1 y B_2; A_1.

La red campus tiene la numeración determinada por los requerimientos y la máscara debe ser /27 con 32 direcciones. Su numeración será por tanto:

192.168.10.0/30 (0 – Red; 3 – Broadcast)

El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:

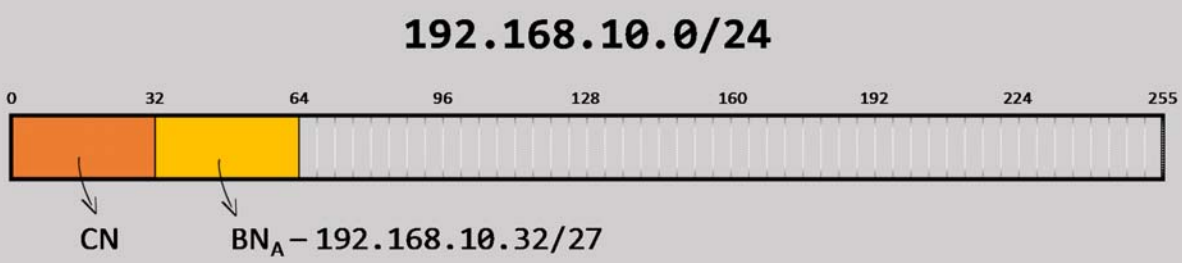


Asignaremos a continuación la numeración de las redes de transporte. Empezamos por la red BN_A. BN_A requiere una máscara /27 con 32 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 32.

Por tanto, asignaremos la siguiente numeración:

192.168.10.32/27 (32 – Red; 63 – Broadcast)

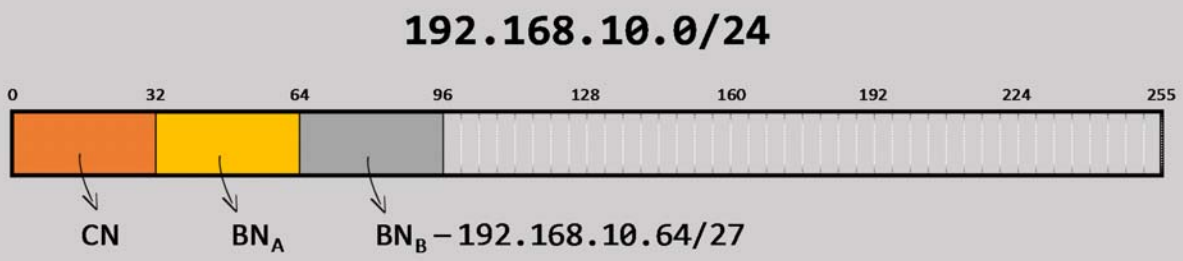
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



Seguimos con la red BN_B.
BN_B requiere también una máscara /27 con 32 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 32.
Por tanto, asignaremos la primera red libre con la siguiente numeración:

192.168.10.64/27 (64 – Red; 95 – Broadcast)

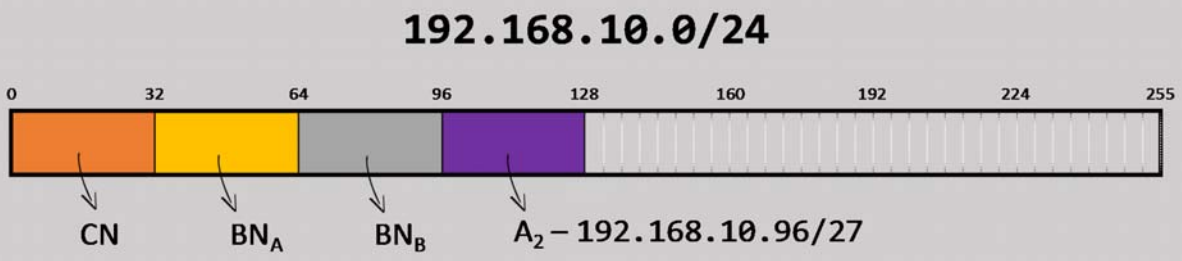
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



Ahora, debemos asignar direcciones a los departamentos A_2, B_1 y B_2.
La red A_2 requiere una máscara /27 con 32 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 32.
Por tanto, asignaremos la primera red libre con la siguiente numeración:

192.168.10.96/27 (96 – Red; 127 – Broadcast)

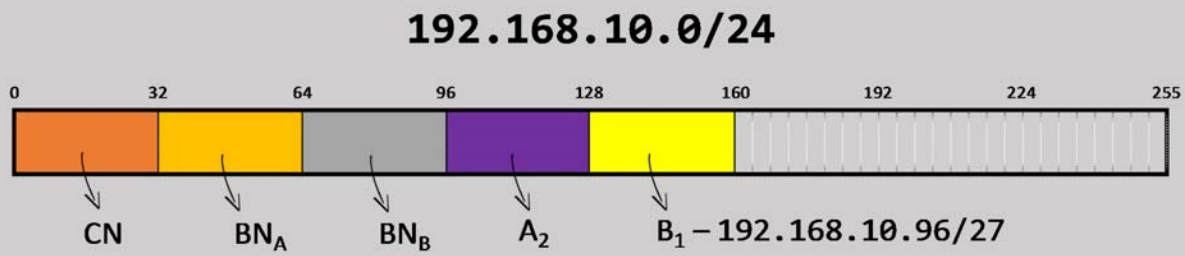
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



La red B_1 requiere una máscara /27 con 32 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 32.
Por tanto, asignaremos la primera red libre con la siguiente numeración:

192.168.10.128/27 (128 – Red; 159 – Broadcast)

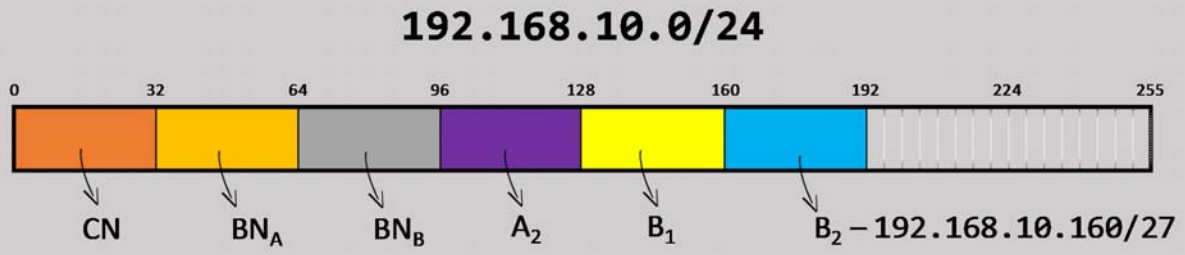
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



La red B_2 requiere una máscara /27 con 32 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 32.
Por tanto, asignaremos la primera red libre con la siguiente numeración:

192.168.10.160/27 (160 – Red; 191 – Broadcast)

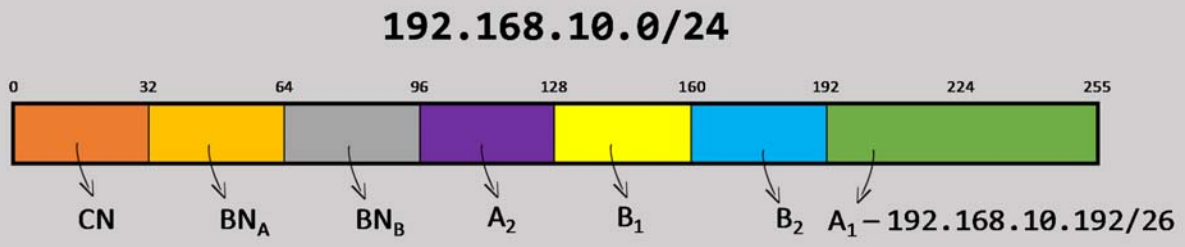
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



Finalmente, queda la red A_1.
La red B_2 requiere una máscara /26 con 64 direcciones, por lo que la dirección de red debe ser múltiplo de 64.
Por tanto, asignaremos el último rango disponible de 64 direcciones:

192.168.10.192/26 (192 – Red; 255 – Broadcast)

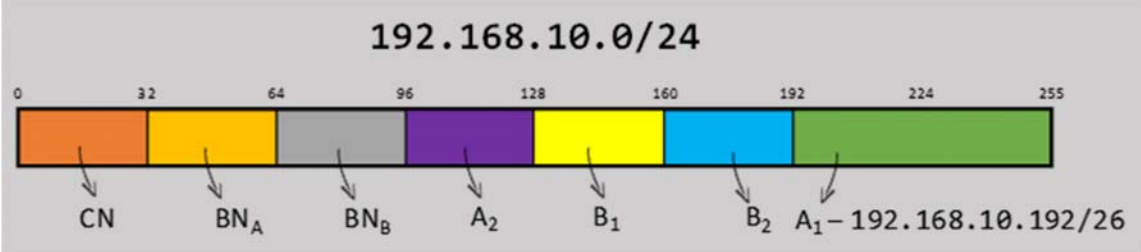
El espacio de direcciones asignado hasta el momento, queda así:



Red	Prefijo asignado (@Red/Mascara)	dirección de broadcast
CN	192.168.10.0/27	31
BN_A	192.168.10.32/27	63

BN_B	192.168.10.64/27	95
A_2	192.168.10.96/27	127
B_1	192.168.10.128/27	159
B_2	192.168.10.160/27	191
A_1	192.168.10.192/26	255

Bloques no asignados	
Dirección IP inicial	Dirección IP final
----------	----------



Problema 2 (3.5p).

Consideri un BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura que té associades dues estacions mòbils (MS) que utilitzen l'IEEE 802.11g. La MS_A transmet a 6 Mbps, la MS_B transmet a 36 Mbps. A més sabem que:

- No utilitzen RTS/CTS.
- La MTU del 802.11 és de 7951 bytes.
- No hi ha col·lisions.
- No s'utilitza el camp de QoS Control de la capçalera MAC.
- Per al càlcul del temps d'enviament dels paquets, consideri el backoff mitjà, ja que interessa conèixer el cas més restrictiu.

Els usuaris d'aquestes estacions mantenen una videoconferència bidireccional en Skype. Cada sentit de la videoconferència té dos fluxos de dades independents, un per al vídeo i un per a l'àudio. Els paquets de vídeo es codifiquen a una velocitat de 256 Kbps i s'envien a una taxa de 10 paquets/segon. Els paquets de veu es codifiquen a una velocitat de 32 Kbps i s'envien a una taxa de 20 paquets/segon. Cada paquet requereix addicionalment de capçaleres IP-UDP-RTP que representen 40 bytes entre les tres.

a) Raoni quants paquets, de quin tipus (veu o vídeo) i a quines velocitats (6 o 36 Mbps) es transmetran en el BSS durant 100 ms. **(1p).**

$100 \cdot 10^{-3}$ s · 10 paq/s = 1 paq. video en 100 ms (per estació, i per sentit).

$100 \cdot 10^{-3}$ s · 20 paq/s = 2 paq. audio en 100 ms (per estació, i per sentit).

Durant 100 ms, cada MS envia un paquet de vídeo i dos paquets de veu. Aquests paquets es transmeten des de les MS cap al punt d'accés (AP), que a la vegada torna a transmetre els paquets cap al BSS perquè els destins són a la mateixa BSS.

Les transmissions MS_A $\rightarrow$ AP i AP $\rightarrow$ MS_A es realitzen a una velocitat de 6 Mbps.

Les transmissions MS_B $\rightarrow$ AP i AP $\rightarrow$ MS_B es realitzen a una velocitat de 36 Mbps.

Llavors, dins el BSS i cada 100 ms s'envien 4 paquets de vídeo (2 a 6 Mbps i 2 a 36 Mbps) i 8 paquets de veu (4 a 6 Mbps i 4 a 36 Mbps).

b) Calculi quin és el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació. **(1.5p).**

Payload del paquet de vídeo = 0,1 s · 256000 bps = 25600 bits = 3200 bytes. Aquí s'han d'afegir els 40 bytes d'IP/UDP/RTP.

Payload del paquet d'àudio = 0,1 s · 32000 bps = 3200 bits = 200 bytes. Aquí s'han d'afegir els 40 bytes d'IP/UDP/RTP.

La seqüència de tots els paquets és: T = DIFS + Backoff_average + Tdata + SIFS + T_{ACK}.

Calculem el temps d'enviament dels paquets de vídeo i de veu a 6 Mbps:

Tvideo_6 = 28 µs + 15/2 · 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 3240) · 8 / 6) µs + 10 µs + (26 + (2 + 14 + 1) · 8 / 6) µs = 4,55 ms.

Tveu_6 = 28 µs + 15/2 · 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 240) · 8 / 6) µs + 10 µs + (26 + (2 + 14 + 1) · 8 / 6) µs = 0,55 ms .

Calculem el temps d'enviament dels paquets de vídeo i de veu amb el 802.11g:

Tvideo_36 = 28 µs + 15/2 · 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 3240) · 8 / 36) µs + 10 µs + (26 + (2 + 14 + 1) · 8 / 36) µs = 0,89 ms.

Tveu_36 = 28 µs + 15/2 · 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 240) · 8 / 36) µs + 10 µs + (26 + (2 + 14 + 1) · 8 / 36) µs = 0,22 ms.

El temps total ocupat en 100 ms és:

Tocupat = 2 · Tvideo_6 + 2 · Tvideo_36 + 4 · Tveu_6 + 4 · Tveu_36 = 13,96 ms.

El percentatge d'ocupació temporal és = 13,96 ms / 100 ms = 0,1396 = 13,96%.

c) Si la MS_B comença a enviar addicionalment 100 paquets de broadcast per segon, amb una longitud de dades de 240 bytes i a 6 Mbps, quin serà el percentatge d'ocupació temporal del BSS en aquesta situació? **(0.5p).**

Els paquets en broadcast s'envien dues vegades pel BSS: de MS_B cap a AP i d'AP cap a MSs.

S'envien 100 paquets per segon, per tant en 100 ms s'envien 10 paquets.

Els paquets de broadcast no tenen ACK, per tant la seva duració serà:

$T_{broadcast}$ = 28 µs + 7,5 · 9 µs + (26 + (3 + 28 + 8 + 240) · 8 / 6) µs = 0,49 ms.

El percentatge d'ocupació temporal = (13,96 ms + 0,49 ms · 10 · 2) / 100 ms = 0,2376 = 23,76%.

El factor 2 és per l'anada (MS→AP) i la tornada (AP→MSs).

d) Raoni què passaria si tinguéssim dues MS associades al mateix BSS, però una funcionés amb 802.11b (DIFS = 50 µs i CW_{min} = 32) i l'altre amb 802.11g (DIFS = 28 µs i CW_{min} = 16). **(0.5p).**

Passaria que la 802.11g tindria preferència en la transmissió degut a dos efectes, primer esperaria menys temps fixe (DIFS) i segon, triaria números de backoff més baixos, per lo que també tindria que esperar menys backoff. Per tant, en situacions de saturació podria enviar més paquets que la 802.11b.